

UNIVERSIDADE POSITIVO
Disciplina de Algoritmos de Programação
Prof.^a Mariane Cassenote

Lista de exercícios 05

Os exercícios devem ser resolvidos em pseudocódigo ou linguagem C e enviados via Blackboard até a data estipulada. A lista de exercícios deve ser resolvida **individualmente**. Em caso de qualquer cópia, a nota da lista de exercícios será zerada.

1. Elabore um programa que leia duas notas de um aluno, calcule e apresente a sua média na tela. O programa deve possuir uma função que leia e retorne uma nota de 0 a 10. O programa também deve possuir um procedimento que receba a média e apresente na tela a situação do aluno ("aprovado", "em recuperação" ou "reprovado"). Defina a faixa de valores para cada uma dessas situações.
2. Construa um algoritmo que funcione como uma calculadora simples. A calculadora deve realizar as operações de soma (+), subtração (-), multiplicação (*) e divisão (/). O usuário deve informar ao algoritmo dois operandos (dois números reais) e a operação. O algoritmo deve retornar o resultado da operação ou uma mensagem de erro caso o usuário solicite uma operação não definida. Cada uma das operações deve ter sua própria função ou procedimento.
3. Crie um programa que calcule X^Y (X elevado a Y), sendo que os valores de X e Y devem ser números do tipo double, positivos, informados pelo usuário. O resultado deve ser exibido na tela.
4. Elaborar uma função (com ou sem retorno) que apresente a mensagem "Este valor é divisível por 2 ou 3". Deve ser solicitado pelo programa principal o valor a ser verificado. Caso o valor não atenda à condição desejada, a função deve apresentar a mensagem "Valor inválido".
5. Elaborar um programa que apresente como resultado um número positivo, mesmo que a entrada tenha sido feita com um valor negativo. Use um procedimento com passagem de valor por referência.

6. Crie um programa que leia um número de 1 a 12 e imprima o nome do mês correspondente.

7. Um estabelecimento fará uma promoção com descontos nos produtos A e B. Se forem comprados apenas os produtos A ou apenas os produtos B, o desconto será de 10%. Caso sejam comprados os produtos A e B, o desconto será de 15%. O custo de cada produto é, respectivamente, para os produtos A e B, R\$10 e R\$20. Elaborar um programa que, por meio de funções (com ou sem retorno), calcule e apresente o valor da despesa do freguês na compra dos produtos. Lembre-se de que o freguês pode levar mais de uma unidade de um determinado produto.

8. Escreva um programa que simule a compra de um lanche em uma padaria. O programa deve ser executado enquanto o cliente informar o que deseja comprar e a quantidade desejada. A cada novo item inserido na compra, o programa deve mostrar na tela o subtotal a ser pago. Ao final da execução apresente o valor total da compra.